

## Analyysi I

### Harjoitus 6

**Tehtävä 1.** Olkoon  $b \in \mathbb{R}$ . Määritellään funktio  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  asettamalla  $f(x) = x^2 + x + 1$ , kun  $x > 0$ ,  $f(x) = |x - 2b|$ , kun  $x < 0$ , ja  $f(0) = 7 + b^2 + b^3$ . Millä vakion  $b$  arvoilla funktiolla  $f$  on raja-arvo origossa?

*Ratkaisu.* Olkoon  $b \in \mathbb{R}$ . Tutkitaan funktion  $f$  toispuoleiset raja-arvot origossa.

Osoitetaan ensin, että  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$ . Olkoon  $\varepsilon > 0$  ja valitaan  $\delta = \min\{1, \frac{\varepsilon}{2}\} > 0$ . Kun  $0 < x < \delta$ , niin  $0 < x < 1$ , joten  $x^2 < x$ . Näin ollen

$$|f(x) - 1| = |x^2 + x| \leq 2x < 2\delta \leq \varepsilon.$$

Siis  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$ .

Osoitetaan seuraavaksi, että  $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = |2b|$ . Olkoon  $\varepsilon > 0$  ja valitaan  $\delta = \varepsilon > 0$ . Kun  $-\delta < x < 0$ , käänteisen kolmioepäyhtälön nojalla

$$\begin{aligned} |f(x) - |2b|| &= ||x - 2b| - |-2b|| \\ &\leq |(x - 2b) - (-2b)| \\ &= |x| < \delta = \varepsilon. \end{aligned}$$

Siis  $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = |2b|$ .

Lauseen 3.2.3 mukaan funktiolla  $f$  on raja-arvo origossa jos ja vain jos toispuoleiset raja-arvot ovat yhtä suuret. Edellä osoitetun perusteella tämä toteutuu jos ja vain jos  $|2b| = 1$ , eli  $b = \pm \frac{1}{2}$ . Tällöin  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$ . Funktion arvo  $f(0)$  ei vaikuta raja-arvon olemassaoloon eikä sen arvoon.  $\square$

**Tehtävä 2.** Todista, että jos toinen raja-arvoista  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$  ja  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f\left(\frac{1}{x}\right)$  on olemassa ja on reaaliluku, niin on toinenkin ja lisäksi raja-arvot ovat reaalilukuina yhtäsuuria.

*Ratkaisu.* Olkoon  $f: A \rightarrow \mathbb{R}$  funktio.

$\Rightarrow$ : Oletetaan, että  $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = L \in \mathbb{R}$ . Tällöin on olemassa  $r \in \mathbb{R}$ , jolla  $(r, \infty) \subset A$ . Asetetaan

$$\rho = \frac{1}{\max\{0, r\} + 1} > 0.$$

Kun  $0 < x < \rho$ , niin  $1/x > \max\{0, r\} + 1 > r$ , joten  $1/x \in A$ . Näin ollen  $g(x) = f(1/x)$  on määritelty välillä  $(0, \rho)$ .

Olkoon  $\varepsilon > 0$ . Oletuksen nojalla on olemassa  $M \in \mathbb{R}$  siten, että  $|f(t) - L| < \varepsilon$  kaikilla  $t \in A$ , joille  $t > M$ . Valitaan

$$M' = \max\{0, r, M\} + 1 \quad \text{ja} \quad \delta = \frac{1}{M'}.$$

Tällöin  $0 < \delta \leq \rho$ . Kun  $0 < x < \delta$ , niin  $1/x > M' > M$  ja  $1/x \in A$ . Siten

$$|g(x) - L| = \left| f\left(\frac{1}{x}\right) - L \right| < \varepsilon.$$

Siis oikeanpuoleisen raja-arvon määritelmän nojalla

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f\left(\frac{1}{x}\right) = L.$$

$\Leftarrow$ : Oletetaan, että  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(1/x) = L \in \mathbb{R}$ . Oletuksen nojalla on olemassa  $r > 0$  siten, että  $f(1/x)$  on määritelty kaikilla  $x \in (0, r)$ . Asetetaan  $\rho = 1/r > 0$ . Kun  $t > \rho$ , niin  $0 < 1/t < r$ , joten  $f(1/(1/t)) = f(t)$  on määritelty. Siis  $(\rho, \infty) \subset A$ .

Olkoon  $\varepsilon > 0$ . Oletuksen nojalla voidaan valita  $0 < \delta \leq r$  siten, että

$$\left| f\left(\frac{1}{x}\right) - L \right| < \varepsilon$$

kaikilla  $x \in (0, \delta)$ . Asetetaan  $M = 1/\delta$ . Tällöin  $M \geq \rho$ . Kun  $t > M$ , niin  $t \in A$  ja  $0 < 1/t < \delta$ . Soveltamalla edellistä arviota pisteessä  $x = 1/t$  saadaan

$$|f(t) - L| = \left| f\left(\frac{1}{1/t}\right) - L \right| < \varepsilon,$$

kun  $t > M$ . Siis raja-arvon määritelmän nojalla

$$\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = L.$$

Molemmat suunnat on osoitettu, ja raja-arvot ovat yhtä suuret.  $\square$

**Tehtävä 3.** Olkoon  $f: (1, 2) \rightarrow \mathbb{R}$  funktio, jolla on vasemmanpuoleinen raja-arvo pisteessä 2. Osoita, että on olemassa sellaiset  $m, \delta > 0$ , että

$$|f(x)| < m$$

kaikilla  $2 - \delta < x < 2$ . Voidaanko aina valita, että  $m = 1$ ?

*Ratkaisu.* Olkoon  $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = L \in \mathbb{R}$ . Valitaan  $r = 1$ , jolloin  $(2 - r, 2) \subset (1, 2)$ . Soveltamalla raja-arvon määritelmää arvolla  $\varepsilon = 1$  saadaan  $0 < \delta \leq r$  siten, että

$$|f(x) - L| < 1$$

kaikilla  $x \in (2 - \delta, 2)$ . Kolmioepäyhtälön nojalla tällöin

$$|f(x)| = |f(x) - L + L| \leq |f(x) - L| + |L| < |L| + 1.$$

Voidaan siis valita  $m = |L| + 1 > 0$ .

Lukua  $m = 1$  ei voida aina valita, kuten seuraava vastaesimerkki osoittaa. Määritellään  $f: (1, 2) \rightarrow \mathbb{R}$  asettamalla

$$f(x) = 100 + \sqrt{x-1} + \sqrt{2-x}.$$

Tällä funktiolla on vasemmanpuoleinen raja-arvo pisteessä 2:

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 100 + 1 + 0 = 101.$$

Kuitenkin  $|f(x)| \geq 100 > 1$  kaikilla  $x \in (1, 2)$ , joten ehto  $|f(x)| < 1$  ei toteudu millään välillä  $(2 - \delta, 2) \subset (1, 2)$ , missä  $\delta > 0$ .

Myös yksinkertaisempi vastaesimerkki  $g: (1, 2) \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $g(x) = 2$ , toimii: vakiofunktion määrittelyjoukoksi voidaan valita  $(1, 2)$ . Tällöin  $\lim_{x \rightarrow 2^-} g(x) = 2$ , mutta  $|g(x)| = 2 > 1$  kaikilla  $x \in (1, 2)$ .  $\square$

**Tehtävä 4.** Olkoon  $a$  positiivinen reaaliluku. Olkoon  $f: (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = \frac{a}{x}$ . Osoita suoraan määritelmistä, että  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \infty$  ja  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ .

*Ratkaisu.* Olkoon  $M \in \mathbb{R}$ . Jos  $M \leq 0$ , valitaan  $\delta = 1$ . Koska  $a > 0$ , niin  $f(x) > 0 \geq M$  kaikilla  $x \in (0, \infty)$ . Täten  $f(x) > M$ , kun  $x \in (0, \delta)$ . Oletetaan sitten  $M > 0$ . Valitaan  $\delta = a/M > 0$ . Kun  $0 < x < \delta = a/M$ , niin  $a/x > M$ . Siis

$$f(x) = \frac{a}{x} > M,$$

kun  $x \in (0, \delta)$ . Täten  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \infty$ .

Osoitetaan seuraavaksi, että  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ . Olkoon  $\varepsilon > 0$ . Valitaan  $h = a/\varepsilon > 0$ . Tällöin

$$|f(x) - 0| = \frac{a}{x} < \frac{a}{h} = \varepsilon,$$

kun  $x > h$ . On osoitettu, että  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ .  $\square$

**Tehtävä 5.** Olkoon  $r \in \mathbb{R}$ , ja  $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  aidosti kasvava. Osoita, että  $rf: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  on aidosti kasvava jos  $r > 0$ , aidosti vähenevä jos  $r < 0$ , sekä kasvava ja vähenevä jos  $r = 0$ .

*Ratkaisu.* Olkoon  $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  aidosti kasvava. Olkoon  $x, y \in (a, b)$  siten, että  $x < y$ . Olkoon  $r \in \mathbb{R}$ . Koska  $f$  on aidosti kasvava, on voimassa

$$f(x) < f(y).$$

Oletetaan ensin, että  $r > 0$ . Koska  $f(x) < f(y)$ , niin  $f(y) - f(x) > 0$ . Järjestysaksiooman (J3) nojalla  $(f(y) - f(x))r > 0$ . Tästä seuraa, että  $rf(x) < rf(y)$ . On osoitettu, että funktio  $rf: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  on aidosti kasvava.

Oletetaan sitten, että  $r < 0$ . Olkoon  $h = -r$ . Tällöin  $h > 0$ . Edellisen kohdan nojalla funktio  $hf: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  on aidosti kasvava, joten  $hf(x) < hf(y)$ . Kerrotaan epäyhtälön molemmat puolet luvulla  $-1$ , jolloin epäyhtälön suunta vaihtuu. Saadaan

$$-hf(y) < -hf(x) \iff rf(y) < rf(x).$$

Funktio  $rf: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  on siis aidosti vähenevä.

Lopuksi, jos  $r = 0$ , niin  $rf(x) = 0 = rf(y)$ . Siten sekä  $rf(x) \leq rf(y)$  että  $rf(x) \geq rf(y)$ , joten  $rf$  on sekä kasvava että vähenevä.  $\square$

**Tehtävä 6.** Olkoon  $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  vähenevä, ja  $x_0 \in (a, b)$ . Osoita, että

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \geq \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x).$$

Voiko epäyhtälö olla aito?

*Ratkaisu.* Olkoon

$$V = \{f(x) : x \in (a, x_0)\},$$

$$O = \{f(x) : x \in (x_0, b)\}.$$

Joukot  $V$  ja  $O$  ovat epätyhjiä, sillä  $a < x_0 < b$ . Koska  $f$  on vähenevä, on  $f(x_0)$  joukon  $V$  alaraja, sekä joukon  $O$  yläraja. Täten

$$p = \inf V \in \mathbb{R},$$

$$s = \sup O \in \mathbb{R}.$$

Lisäksi pätee  $s \leq f(x_0) \leq p$ . Osoitetaan seuraavaksi, että  $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = p$  ja  $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = s$ .

Tarkastellaan ensin vasemmanpuoleista raja-arvoa. Olkoon  $\varepsilon > 0$ . On olemassa sellainen  $x_1 \in (a, x_0)$ , että  $p \leq f(x_1) < p + \varepsilon$ . Koska  $f$  on vähenevä, niin  $p \leq f(x) \leq f(x_1) < p + \varepsilon$  kaikilla  $x \in (x_1, x_0)$ . Olkoon  $\delta = x_0 - x_1$ , jolloin  $(x_0 - \delta, x_0) = (x_1, x_0)$ . Tällöin

$$|f(x) - p| < \varepsilon,$$

kun  $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ . Siis  $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = p$ .

Tarkastellaan seuraavaksi oikeanpuoleista raja-arvoa. Olkoon  $\varepsilon > 0$ . On olemassa  $x_1 \in (x_0, b)$  siten että  $s - \varepsilon < f(x_1) \leq s$ . Koska  $f$  on vähenevä, niin  $s - \varepsilon < f(x_1) \leq f(x) \leq s$  kaikilla  $x \in (x_0, x_1)$ . Olkoon  $\delta = x_1 - x_0$ , jolloin  $(x_0, x_0 + \delta) = (x_0, x_1)$ . Tällöin

$$|f(x) - s| < \varepsilon,$$

kun  $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ . Siis  $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = s$ .

Koska  $s \leq f(x_0) \leq p$ , saadaan

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = p \geq s = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x).$$

Epäyhtälö voi olla aito: olkoon  $f: (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ , jolle  $f(x) = 1$  kun  $-1 < x < 0$  ja  $f(x) = -1$  kun  $0 \leq x < 1$ . Tällöin  $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 1$  ja  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -1$ . Siis  $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) > \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ .  $\square$